

DAYTONA HACKSPRINT TOKYO



AppealGraph

情報公開・審査請求における「機関 × 非開示条文 × 反論ロジック × 判例」を
Neo4jのグラフで管理し、Daytonaサンドボックスが判例引用のハルシネーションを検証する
自律検証エージェント

Neo4j

Daytona

Nosana

PROBLEM

情報公開請求は「不開示決定への反論」で挫折する

市民側の壁

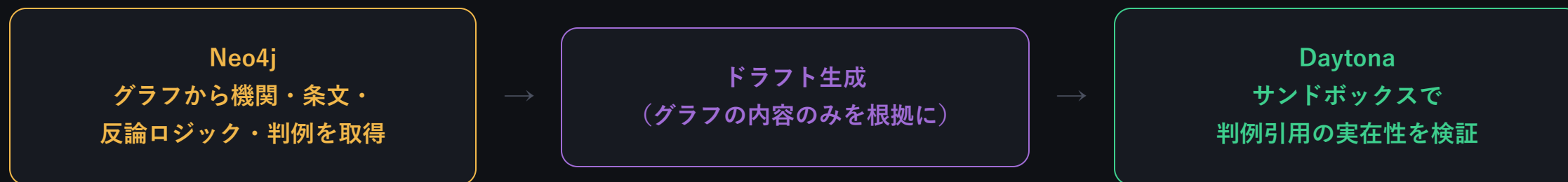
年間30万件以上の情報公開請求のうち、90%の市民が制度を使いこなせない。不開示決定を受けても、どの判例・論理で反論すればよいか分からず諦めてしまう。弁護士費用（10万円規模）も払えない。

AI生成側の壁

LLMに反論書を書かせると、もっともらしいが実在しない判例（ハルシネーション）を引用するリスクがある。法律文書でこれは致命的な信頼性問題になる。

SOLUTION

グラフに実在する根拠だけで反論書を組み立て、サンドボックスで検証する



生成された反論書に含まれる判例引用を正規表現で抽出し、Neo4jグラフに実在する判例リストと突き合わせる検証コードを、その場でDaytonaサンドボックスに投げて実行。捏造判例が混入していれば `exit_code=1` で即座に検知する。

17機関・68条文・40反論ロジック・判例をグラフ化

```
(:機関 {authority, category, review_authority})  
-[:規定する]->(:非開示条文 {number, name, description})  
-[:該当する]->(:反論パターン {category, number})  
-[:主張]->(:反論ロジック {text})  
-[:引用]->(:判例 {citation})
```

同じ category+number の反論パターンは複数機関から共有されるため、「この論理・判例は他の自治体・警察・裁判所でも使える」という横断参照ができる。データは自治体・警察・裁判所の条例／情報公開規程／取扱要綱（civic-lens由来、MITライセンス）を活用。

3スポンサー技術の統合

技術	役割	状態
Neo4j	機関・条文・反論ロジック・判例の関係性グラフ管理、GraphRAG的なコンテキスト取得	● 稼働中（Aura）
Daytona	生成されたドラフトの判例引用が実在するかを、サンドボックス内で都度コード実行して検証	● 稼働中
Nosana	DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5Bをホストし、グラフコンテキストのみを根拠にドラフト生成	● デプロイ済・GPU割当待ち （未割当時はテンプレ生成に自動フォールバック）

DEMO

ライブデモ: appeal-graph.vercel.app

グラフビュー

138ノード（17機関・68条文・11反論パターン・40反論ロジック・判例）をvis.jsでインタラクティブに可視化。

検証フロー

機関・条文を選択 → 「グラフから反論書生成 → Daytonaで検証」 → ドラフト・引用元判例・サンドボックス検証結果（exit_code）を表示。

正常系: 安城市 / 第7条第2号（法人情報） → 最判平14.2.8を正しく引用 → 検証OK

異常系: ドラフトに捏造判例を混入 → Daytonaサンドボックスが exit_code=1 で検知

Try it

Demo: <https://appeal-graph.vercel.app>

GitHub: <https://github.com/t-sakaki/appeal-graph>